Rapport d'avancement individuel - Projet long

Auteur : HOSAYN Mohamed Anis

Équipe : CD-3

Projet : Gravity Bot

---

1. Introduction et Objectifs de l'itération

- **Objectif personnel :** Fiabiliser la classe Vecteur et y ajouter les calculs spatiaux requis pour cette iteration, et intégrer de nouvelles mécaniques de jeu (obstacles actifs), tout en assurant la synchronisation du code avec le reste de l'équipe.

2. Contributions Techniques

A. Refonte et sécurisation de la classe Vecteur

- **Correction(s) :** Identification et résolution d'un bug dans le constructeur par deux points (erreur d'affectation sur l'axe Y qui faussait les détections de collisions linéaires).
- **Ajout de fonctionnalités géométriques :**
    - Implémentation d'une méthode rotationnerAutourPivot par la réutilisation des méthodes de translation et de rotation existantes.
    - Implémentation de la **projection orthogonale** (projeterOrthogonalement).
    - Ajout du calcul du **vecteur normal** (vecteurNormal()) pour anticiper les futurs calculs de rebonds et de collisions.
- **Pratiques** : Passage d'objets Vecteur en paramètres plutôt que des coordonnées brutes x et y pour renforcer l'encapsulation.

B. Intégration de nouvelles mécaniques (ObstaclePropulseur)

- Création de la classe ObstaclePropulseur (ventilateur) appliquant une force directionnelle continue aux projectiles.
- **Architecture :** Utilisation du **polymorphisme** pour que cet obstacle s'intègre naturellement dans la boucle de jeu de Map.java via la méthode redéfinie @Override eventAction(), sans nécessiter de modification du moteur principal.
- **Sécurité du code :** Utilisation de la **copie défensive** (clonage du vecteur de force lors de la construction) pour éviter les effets de bord liés au passage par référence en Java.